脑功能成像实验报告

学 号		专 业	人工智能
姓 名		日 期	2025/5/27

一、实验目的

1.熟悉脑电实验范式的设计

2.理解脑电采集原理

3.掌握脑电数据的采集步骤

二、实验要求

1. 理解精神运动警觉性任务（（Psychomotor Vigilance Task, PVT）实验范式的设计原理，读懂基于python编写的实验程序。

2.佩戴64导脑电帽，打脑电膏，设置参考电极和接地电极。

3.使用采集软件检测各电极和头皮的贴合程度，阻抗尽量在10千欧以下。

4.采集静息态睁眼闭眼的脑电数据1分钟和PVT诱发的警觉度检测脑电实验任务30-50分钟，将采样得到的脑电信号实时传输给计算机系统。

5.记录实验过程，并观察结果。

三、实验步骤

（1）首先介绍了一些在实验中会用到的设备。

该设备可以在PVT测试中，给每个测试打tag，用于表示，哪些波段是反应时间。也就是标定当出现黄色圆圈到受试者按下回车键这段时间的区间。

该设备直接连接脑电帽，用于采集脑电数据。

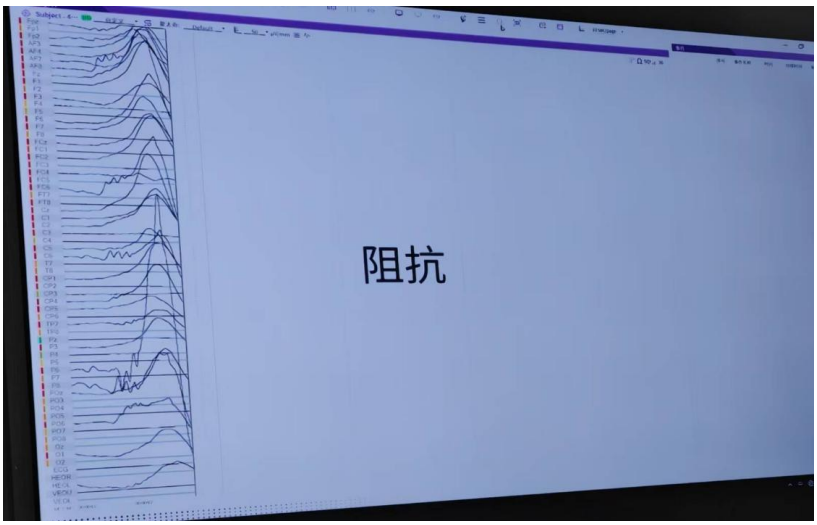
（2）然后给受试者戴上脑电帽，并连接数据采集的模块

（3）连接到电脑中，电脑对应的软件中显示出可用设备

（4）然后调出各个点位的阻抗示意图，表示各个电极与头皮的贴合程度

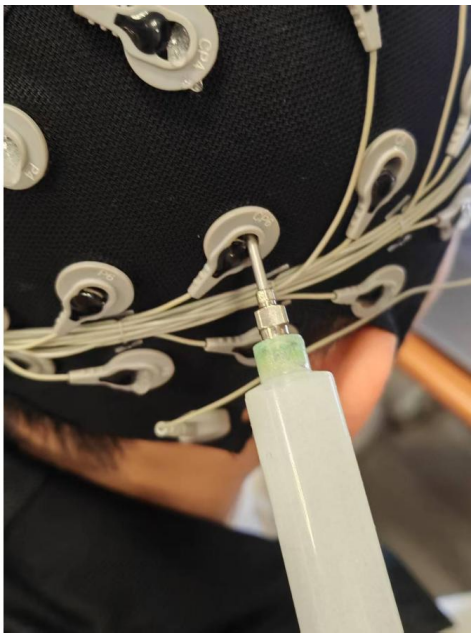
由图所示，根据右边的图示可知，蓝色为低阻抗，直到红色为高阻抗。在本次实验中，要把阻抗降到10k欧姆以下，即深蓝色部分。

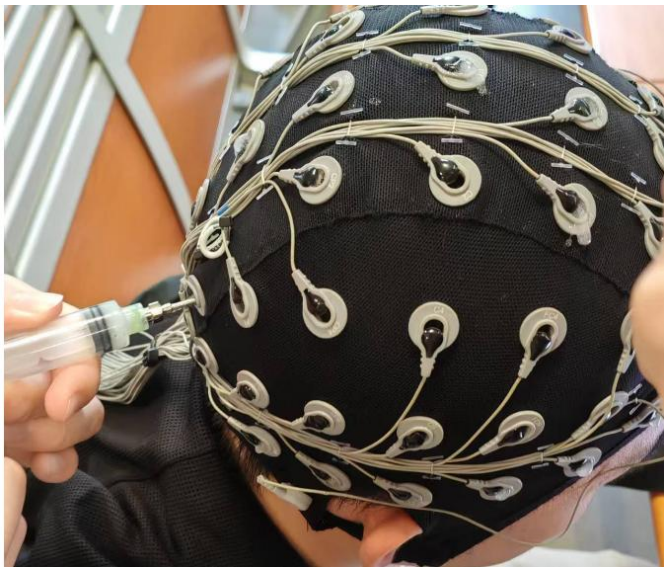
此时还没有打脑电膏，因此阻抗很高。脑电膏是一种用于脑电图实验的导电介质，主要作用是降低电极与头皮之间的阻抗，确保采集高质量脑电信号，是一种类似凝胶的物质。



（5）打脑电膏

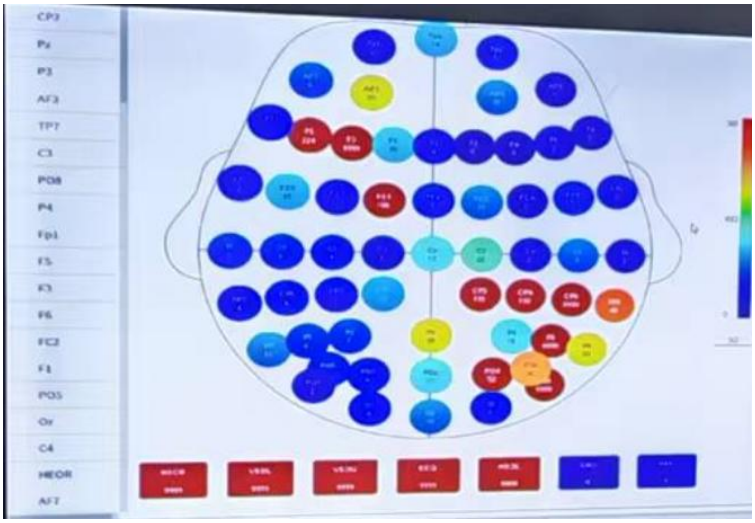
使用针管将脑电膏注入脑电帽的各个电极中，并充分按压，以更好的接触头皮。

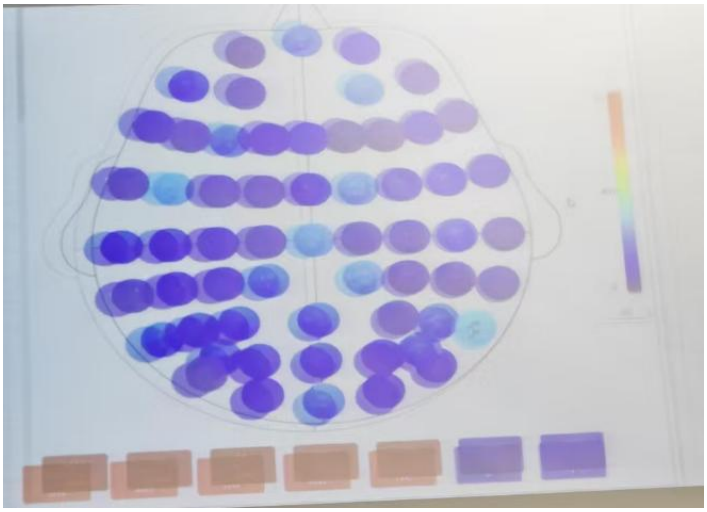




注入脑电膏后，还要用木棒按压，以将脑电膏充分连接到头皮与电极

此时，对于注入脑电膏后的电极，阻抗已经明显降低。

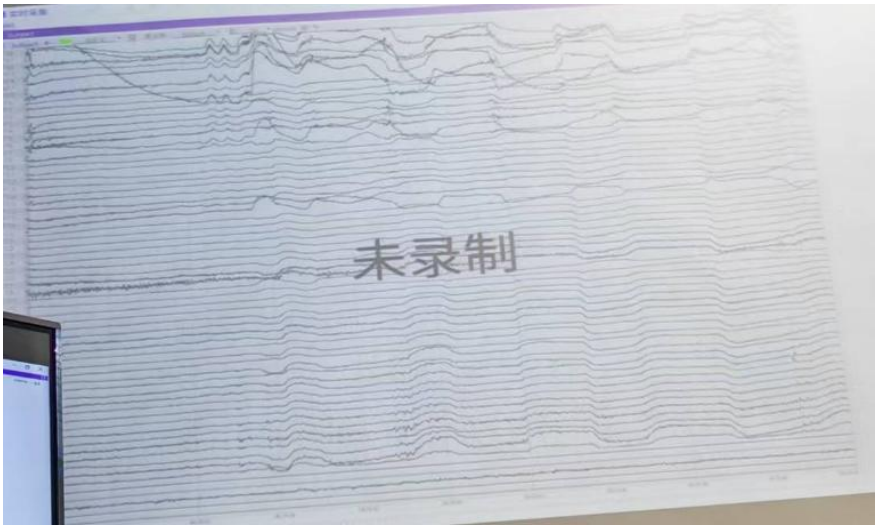




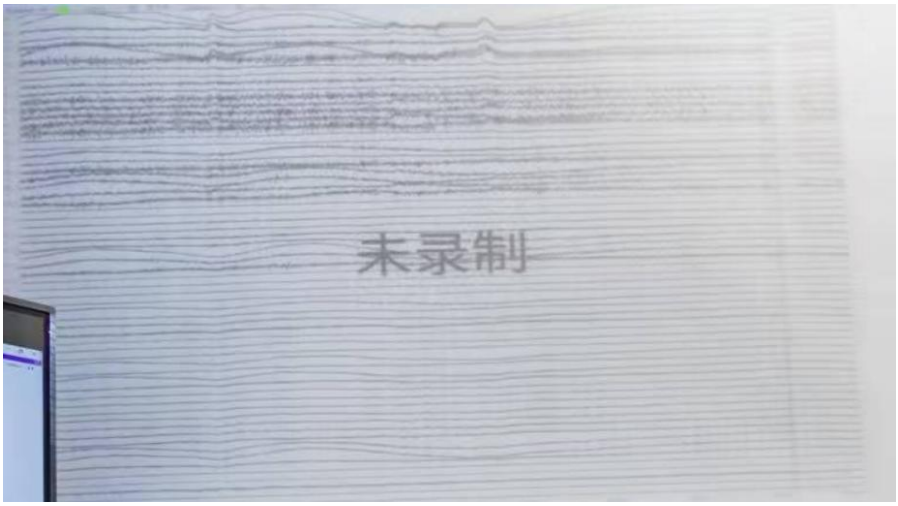
全部变蓝后，就可以开始下一步。

（6）采集脑电数据

上图是闭眼，静息状态下的脑电数据，显示非常平稳。



上图是使劲眨眼的脑电数据，波形明显发生错乱。

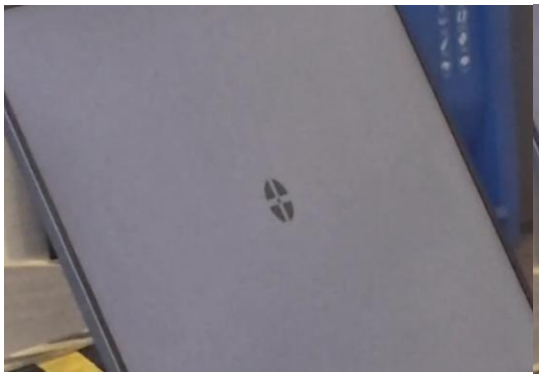


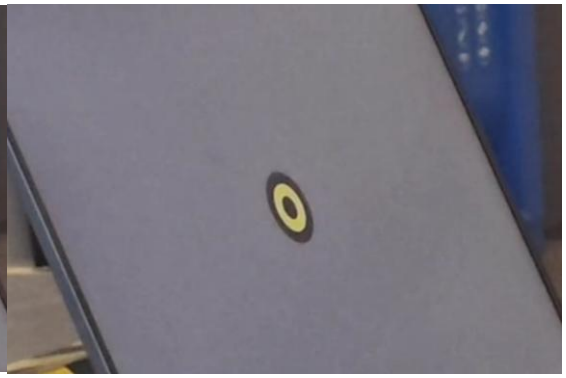
上图是咬牙状态的脑电数据，波形也是明显错乱。

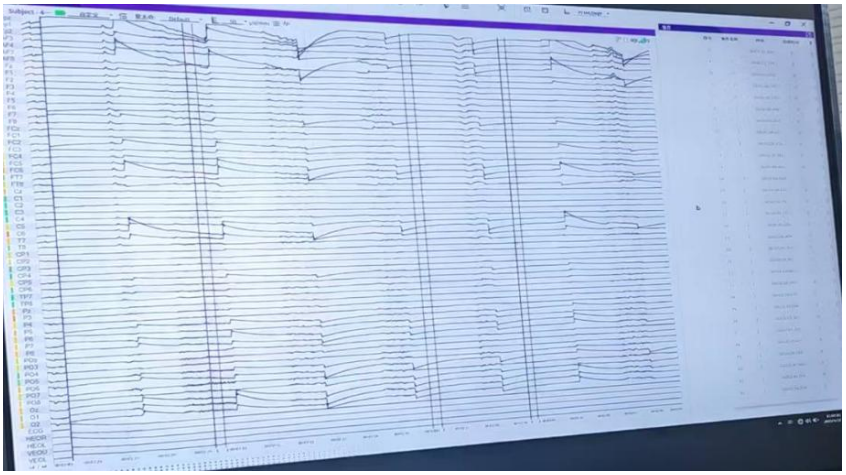
（7）PVT诱发的警觉度检测

接下来开始进行PVT任务，受试者的电脑上会出现图像，当图像变为黄色圆

圈时，受试者以最快速度按下回车键，然后收集脑电数据。







由图所示，两条竖线区间内是反应时间的脑电信号。

四、实验结果

（1）经过老师的课上讲解以及查阅资料，以下是我对PVT实验范式的理

解。

PVT（Psychomotor Vigilance Task，精神运动警觉任务）是一种广泛应用于心理学和神经科学领域的实验范式，主要用于测量个体的警觉性和反应抑制能力。警觉性是指在长时间内保持注意并对环境刺激做出及时反应的能力，这种能力在驾驶汽车，飞机，医疗监护领域都十分重要。

在PVT实验中，检测受试者对随机出现的视觉或听觉刺激的反应速度，评估他的注意力维持能力和警觉性水平。因此，有一个前提假设就是，警觉性下降（如疲劳、睡眠剥夺）会导致反应延迟或错误增加。从而，测出反应速度，就可以评估警觉性。

实验中，在屏幕上以随机间隔出现单一刺激。被试要在刺激出现后尽快按键反应，也要抑制提前反应的冲动。

在本次实验中，如图3-1所示，受试者的刺激图像为黄色圆圈，当屏幕上的图像变为黄色圆圈时，受试者需要尽快按下回车键，以记录时间。

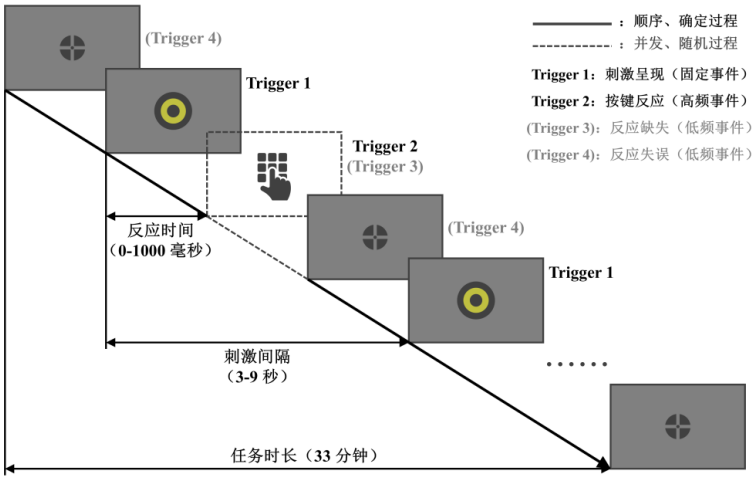


图3-1　受试者的刺激图像

同时在本次实验中，也通过延长任务的时间到30分钟，来诱发受试者的疲劳，并进行数据采集。

该实验在很多领域中都有重要的意义，例如，可以研究睡眠剥夺和疲劳对于警觉性的影响，并以此为根据，来评估飞行员，卡车司机这样的高风险职业人员的状态，预防事故。

（2）发现

在进行PVT测试时，不论是静息状态，还是警觉状态，还是看到黄色圆圈反

应状态，脑电信号都是较平稳的状态，因此，靠肉眼很难看出区别。

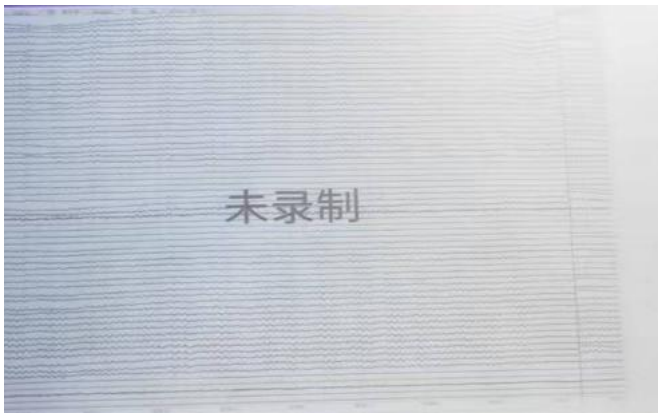


图3-2　静息状态

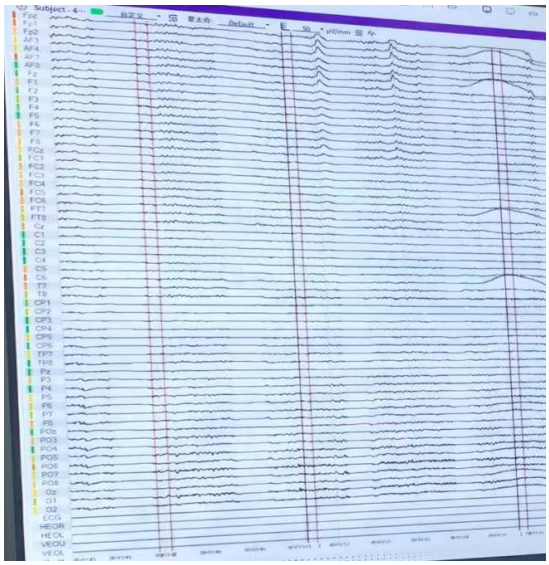


图3-3　PVT测试状态（较大波动是因为干扰）

因此，在后续实验中，会使用机器学习，深度学习算法，对于这些脑电特征进行学习，以完成靠肉眼很难完成的看脑电信号，预测状态的任务。

（3）注意事项

由（2）中的发现表明，脑电信号的信噪比低，就是脑电信号中有用的脑电活动信号较弱，而干扰性的噪声信号较强。因为脑电信号是大脑神经元活动时产生的微弱电生理信号，本身幅度很小。而“噪声”可能来自身体其他部位的电活动（肌肉电、心电）、环境中的电磁干扰（教室中手机，电脑这类电子设备多）、电极接触不良等。当信噪比低时，这些噪声会掩盖真正的脑电信号。

因此在实验过程中，要尽量避免噪声的干扰，最好要在干净的电磁环境中

进行测试。